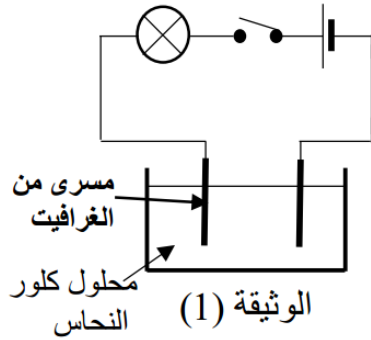


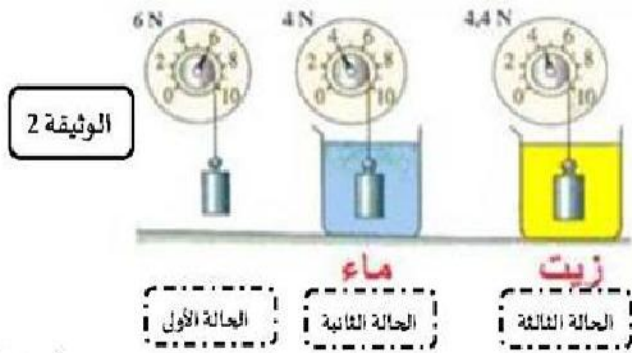
أجرينا تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي كلور النحاس أزرق اللون ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) باستعمال
التجهيز التالي كما في الوثيقة 01 وذلك قصد حصول على غاز الكلور.



- 1- على ما يدل اللون الأزرق في المحلول؟
- 2- ماذا نلاحظ عند كل مسرى؟ تم قدم تفسير لذلك .
- 3- اكتب معادلة كيميائية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية .
- 4- حدد الافراد الكيميائية المتفاعلة و الافراد الناتجة .
- 5- كيف نكشف عن غاز الكلور المنطلق ؟

التمرين الثاني 06 ن:

من اجل دراسة دافعة ارخميدس للسوائل قام احمد بتعليق جسم S معدني في جهاز الربعة كما هو موضح
في الوثيقة 02 ثم غمره في الماء وبعد ذلك غمره في الزيت فلاحظ ان الربعة تشير في كل مرة الى قيمة معينة.

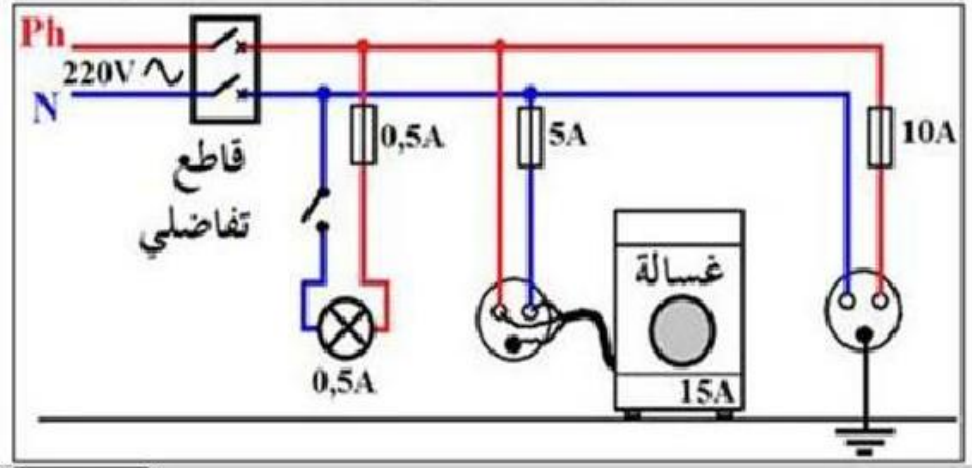


- 1- ماذا تمثل قيمة 6N و 4N ؟
- 2- احسب قيمة دافعة ارخميدس في كل حالة ؟
- 3- فسر سبب اختلاف قيمة دافعة ارخميدس بين الماء و الزيت .
- بغرض دراسة دافعة ارخميدس اكثر قام احمد بقطع
- انحيط في الحالة الثانية .

- 4- ا- هل الجسم يأخذ حالة توازن اثناء قطع انحيط ؟ برر ذلك.
- 4-ب- استنتج قيمة دافعة ارخميدس اثناء غوص الجسم S
- 4-ج- اذكر القوى المؤثرة على الجسم S اثناء السقوط ثم مثلها بحيث $1\text{ Cm} \longrightarrow 2\text{ N}$

الوضعية الادماجية 08 ن:

اشتكى خالد لمختص كهربائي حول بعض المشاكل التي يعاني منها في منزلهم و الحوادث التي تحصل لهم ، حيث قال له ان والدته تعرضت لصدمة كهربائية عند لمسها هيكل الثلاجة المعدني وانه تعرض كذلك لصدمة كهربائية عندما أراد تغيير مصباح غرفته بعدما قام بفتح القاطعة ثم قام و عرض عليه مخطط الكهربائي لجزء من منزلهم وثيقة 03.



الوثيقة 3

انطلاقا مما سبق و بعد تفحص المخطط الكهربائي :

- 1- حدد سبب تعرض الام لصدمة كهربائية مقدم حلول لذلك .
- 2- لماذا تعرض خالد لصدمة كهربائية رغم ان القاطعة مفتوحة ؟
- 3- ا- اعد رسم المخطط الكهربائي بعد قيام بالتعديل عليه .
- ب- اذكر ثلاث إجراءات ضرورية يوظفها الكهربائي في مخططة من اجل سلامة المستعمل .



التاريخ: 2019/05/14

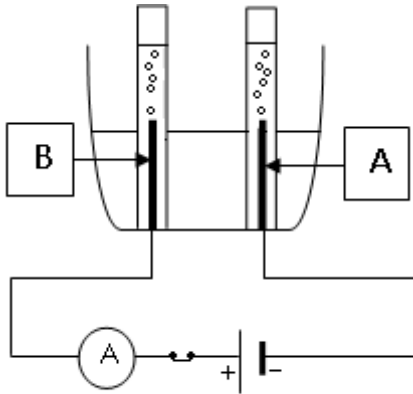
السنة الدراسية 2018/2019

المدة : ساعة ونصف

الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقطة)**التمرين الأول:**

في احد الحصص المخبرية قام الأستاذ بعملية التحليل الكهربائي لحمض كلور الماء HCl باستعمال وعاء التحليل الكهربائي كما هو موضح في الوثيقة

**الوثيقة 1**

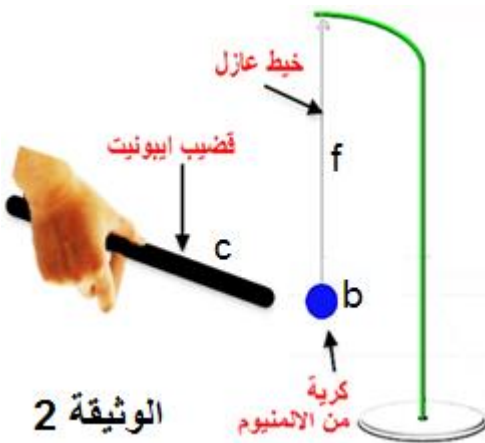
1. ما طبيعة التيار المستعمل في هذه التجربة؟ علل؟
2. اكتب الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء
3. صف ما يحدث بجوار كل من المسريين A و B مدعما اجابتك بمعادلتى التفاعل الحادث عند كل منهما
4. استنتج معادلة التفاعل الاجمالية مع تحديد الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية

بعد الانتهاء من هذه التجربة أفرغ الأستاذ ما تبقى من محلول في حوض المخبر (lavabo) فحدث فوران وتصادع غاز

5. كيف تفسر هذه الحادثة وما طبيعة الغاز المنطلق؟

التمرين الثاني:

نحقق التركيب التجريبي المبين في الوثيقة 2

**الوثيقة 2**

1. سم الظاهرة المراد دراستها في هذه التجربة
2. صف ما يحدث لكروية في كل حالة مدعما اجابتك بتفسير علمي
 - أ- الحالة 1: القضيب مشحون
 - ب- الحالة 2: القضيب غير مشحون
3. أذكر القوى المؤثرة على الكروية في الحالة الاولى
4. حدد شرطا التوازن في الحالة التي تكون الكروية متوازنة
5. مثل القوى المؤثرة عليها عندئذ كيفيا (حالة التوازن)

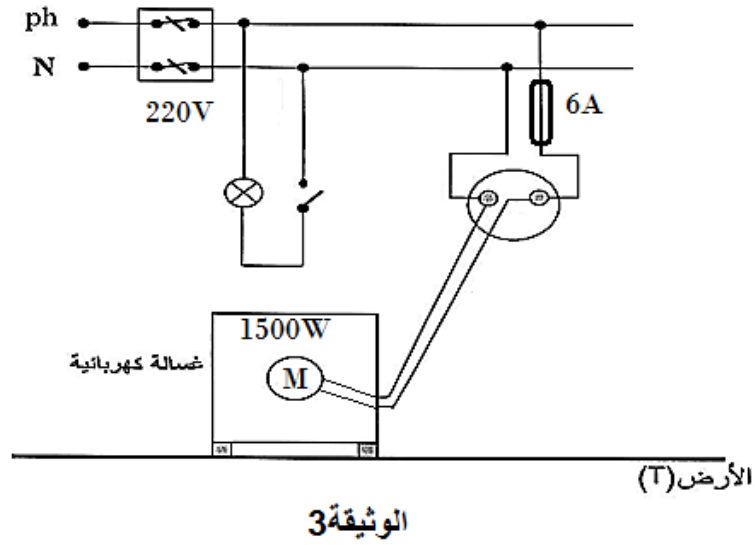
الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

انتقل على وعائلته الى بيتهم الجديد حيث قام بتفقد مخطط شبكة التغذية للبيت فشد انتباهه هذا الجزء منه المبين في الوثيقة 3

من خلال المخطط وعلى ضوء ما درست

1. ماذا تمثل الرموز النظامية التالية في المخطط N ، PH ، 220V ، 6A
2. برأيك ماهي الأخطاء والمشاكل التي شدد انتباهه عمر والتي قد تسبب بعض المخاطر الكهربائية
3. أذكر كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة لتقادي هذه المخاطر
4. أعد رسم المخطط مبينا عليه هذه التعديلات والاضافات التي ذكرتها سابقا



الوحدة التعليمية : تصحيح الامتحان التجريبي

التمرين الأول:

1. تيار كهربائي مستمر لأن هذا التيار يمر في جهة واحدة من القطب الموجب الى السالب فنحصل على مسريين مختلفين
2. الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء (H^+, Cl^-)
3. عند المسرى A (المهبط): ينطلق غاز ثنائي الهيدروجين H_2 وفق المعادلة الكيميائية التالية: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
4. عند المسرى b (المصعد): ينطلق غاز ثنائي الهيدروجين Cl_2 وفق المعادلة الكيميائية التالية: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
5. المعادلة الاجمالية: $2(H^+, Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$
5. سبب هذا الفوران هو حدوث تفاعل كيميائي بين حمض كلور الماء ومادة الكلس $CaCO_3$ المترسبة في مجاري الحوض مما أدى لانطلاق غاز ثنائي أوكسيد الكربون CO_2 وفق المعادلة الكيميائية التالية:



التمرين الثاني:

1. الظاهرة المراد دراستها هي ظاهرة تكهرب الاجسام باللمس
2. أ- الحالة الأولى: اذا كان القضيب مشحون (شحنة سالبة) يحدث تأثير عن بعد على الكرة حيث تندفع الشحنة السالبة الى طرف وتبقى شحنة موجبة في الطرف المقابل للقضيب فتجذب نحوها وعند التلامس تنتقل الشحنة السالبة من القضيب الى الكرة فيحدث تنافر بسبب تماثل الشحنة فيهما
3. ب- الحالة الثانية اذا كان القضيب غير مشحون لا يحدث أي شيء
3. القوى المؤثرة على الكرة
4. - الحالة الأولى: الثقل P ، قوة شد الخيط $F_{f/b}$ وقوة جذب القضيب $F_{c/b}$
4. في الحالة الثانية حيث الكرة تخضع لقوتين هما الثقل P وقوة شد الخيط $F_{f/b}$

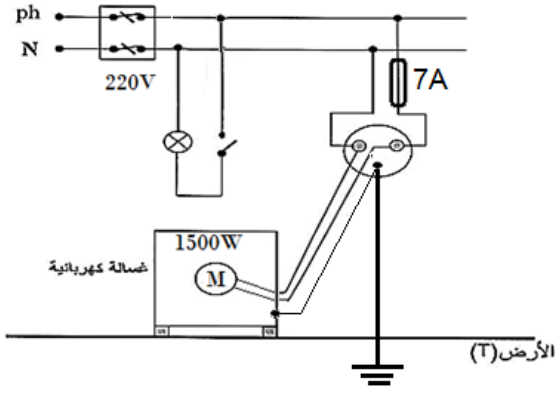
يحققان شرطا التوازن التاليين:

- القوتان لهما نفس الحامل الشاقولي ونفس الشدة
- القوتان متعاكستان في الجهة أي: $P + F_{f/b} = 0$

الوضعية الادماجية:



1- N: سلك الحيادي، PH: سلك الطور : القاطع



التفاضلي بتوتر كهربائي فعال 220V : 6A

المنصهرة بشدة تحمل للتيار تصل الى 6A

2- الأخطاء التي شدت انتباه عمر هي :

- القاطعة موصولة بسلك الحيادي
- المأخذ الأرضي غير موجود
- قيمة المنصهرة 6A لا تناسب مع شدة التيار اللازمة

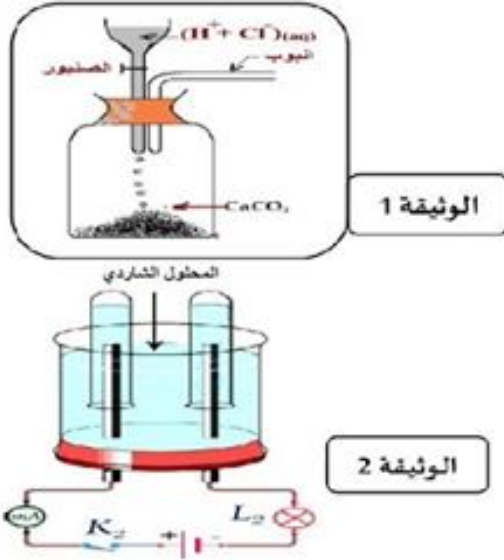
لتشغيل الغسالة حيث $I = P/U = 1500/220 = 6.8A$

3- التعديلات :

إضافة المأخذ الأرضي ، توصيل القاطعة في سلك الطور و وضع منصهرة ذات قيمة 7A

❖ الوضعية الأولى: (06 نقاط)

• بغرض تحضير غاز في المختبر استعملنا التركيب التجريبي المبين في (الوثيقة 1) :



1.

سم هذا النوع من التفاعلات الكيميائية .

2.

سم الحمض المستعمل في التجربة و المركب الموجود في الوعاء .

3.

ما هو الغاز المنطلق بعد التفاعل الكيميائي .

4.

أكمل معادلة هذا التفاعل الكيميائي :



• أخذنا المحلول الشاردي الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي ووضعناه في

وعاء تحليل كهربائي موصول بدارة كهربائية كما هو مبين في (الوثيقة 2)،

بعد غلق القاطعة :

5.

أكتب المعادلة عند المصدر و عند المهبط .

6.

استنتج المعادلة الاجمالية للتحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردي .

❖ الوضعية الثانية: (06 نقاط)

• أثناء جولة تعليمية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى ميناء وهران ، تابعوا عمل رافعات الحاويات الحديدية و فجأة

تعطلت الرافعة فبقيت الحاوية معلقة في الهواء حسب ما تبينه (الوثيقة 3) :

1.

أذكر القوى المؤثرة على الحاوية و هي معلقة في الهواء (مع الترميز المناسب للقوى) .

2.

أكتب شرطي توازن الحاوية ثم مثل القوى المؤثرة عليها مع العلم أن كتلة الحاوية $m=10000 \text{ kg}$ باستعمل سلم

الرسم : $1\text{cm} \rightarrow 50000 \text{ N}$.

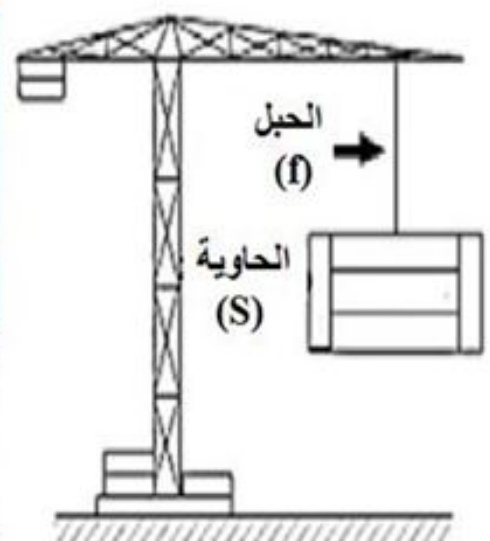
•

فجأة انقطع الحبل و سقطت الحاوية على الأرض و أثناء تفقد محتوياتها وجدت قارورات مواد للتنظيف مفتوحة

و لوحظ فوران على سطح و جدران الحاوية الحديدية (Fe) .

إذا علمت أن من بين مواد التنظيف محلول روح الملح (حمض كلور الماء) : $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$

3. برأيك ما هو سبب الفوران ؟ ما هو الغاز المنطلق ؟ دعم اجابتك بمعادلة كيميائية .



❖ الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

انتقلت عائلة نهال إلى منزلها الجديد الذي طال انتظاره بعد سنوات من التشييد و البناء فقررت إيمان الجارة القريبة و العزيزة على العائلة زيارتهم قصد تهنئتهم بالمسكن الجديد ، أخذت معها هدية تتمثل في آلة عصر الفواكه تحمل الدلالات التالية على علبتها : **220V- 50HZ – 1A** و هم يتجاذبون أطراف الحديث اشتكت نهال لإيمان على بعض الحوادث و المشاكل التي صادفتهم في هذا المنزل و تتمثل فيما يلي :

المشكل الأول: كلما أراد أحد أفراد العائلة تشغيل مجفف الشعر يصاب بصدمة كهربائية .

المشكل الثاني: كلما أرادت الأم تشغيل الغسالة ، مجفف الشعر ، المصباح و الثلاجة معا ينقطع التيار الكهربائي .

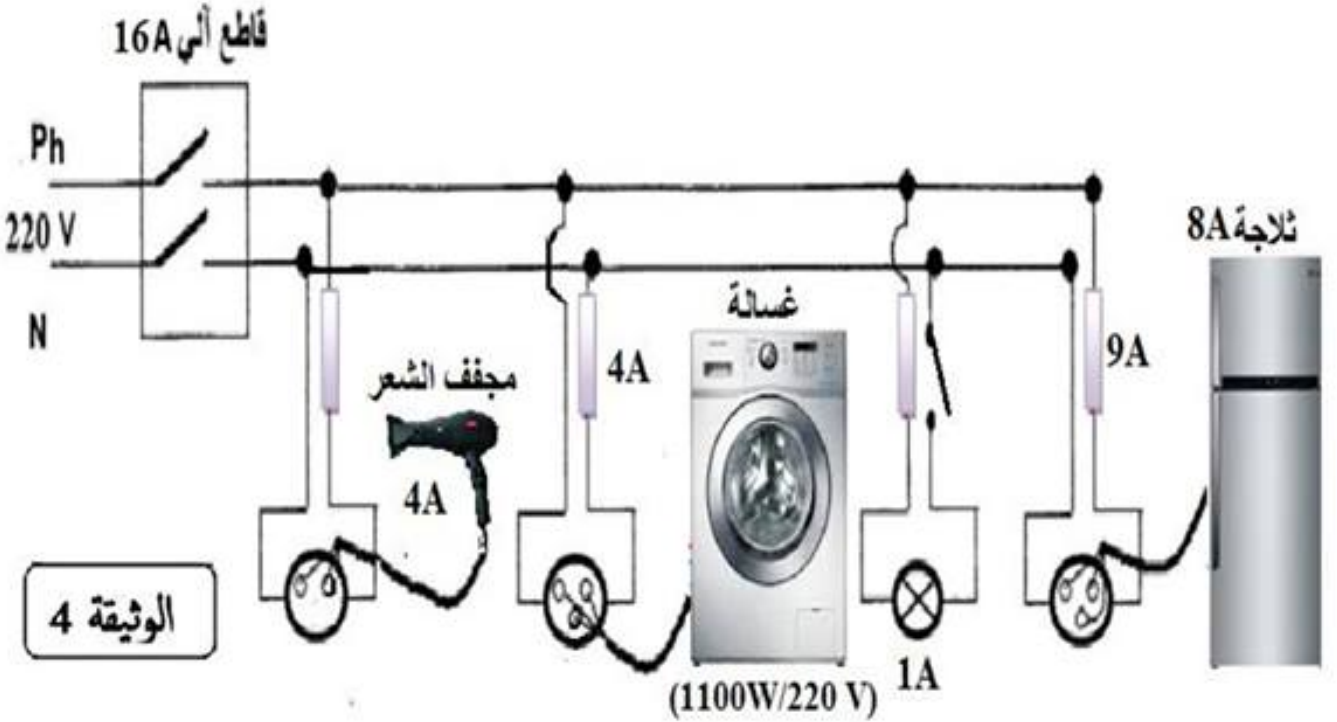
طلبت إيمان المخطط الكهربائي للمسكن بما أنها درست الأمن الكهربائي في السنة 4 متوسط قصد المعاينة (الوثيقة 4) .

ساعد إيمان في الإجابة على التساؤلات التالية :

1. ماذا تعني الدلالات المكتوبة على علبة الهدية (220V- 50HZ – 1A) ؟

2. ما هي سبب كل مشكلة وقعت فيها عائلة إيمان ؟ حاول إيجاد حلول مناسبة لها .

3. أعد رسم المخطط من جديد مبينا التعديلات و الإضافات التي تراها ضرورية لحماية الأجهزة و العائلة من أخطار التيار الكهربائي .



تحت إشراف الأساتذتين عمر و ابراهيم
بالتوفيق في شهادة التعليم المتوسط

أن الطاقة لا تفنى و لا تستحدث من العدم و إنما تتحول من شكل إلى آخر.

فأعلم أن طاقتك المبذولة في الخير لا تضيع و أنها ثمرة لطاقة وجهت إليك و ستكون سببا لتوليد طاقت أخرى ، و أن للطاقة أشكال متعددة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية معسكر

وزارة التربية الوطنية

السنة الرابعة متوسط

التاريخ: 2019 /05/08

متوسطة الشيخ المشرفي- غريس -

المدة: 45 دقيقة

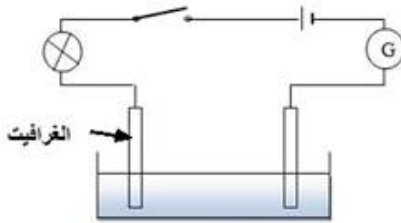
فرض في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول:(12 نقطة)

التمرين الأول:(06 نقاط)

نضع في وعاء التحليل الكهربائي المحلول الشاردي كلور الحديد الثلاثي($FeCl_3$) ونحقق الدارة المبينة في

الشكل - 01-.



الشكل - 01-

1. حدد جهة حركة كل من : الشوارد ، الالكترونات و التيار الكهربائي على الرسم .

2. اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

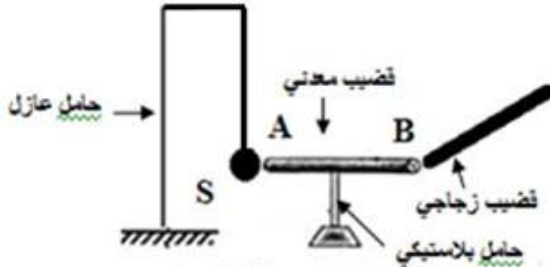
3. صف ما يحدث بجوار كل مسرى مع كتابة المعادلات النصفية.

4. اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث .

التمرين الثاني:(06 نقاط)

نضع قضيبا معدنيا على حامل بلاستيكي بحيث تلمس النهاية A كرية النحاس ، نلمس النهاية B من القضيب

بواسطة قضيب زجاجي مدلولك ، كما هو مبين في الشكل -2-.



الشكل -2-

1. اذكر طريقة تكهرب الكرية .

2. ما هي إشارة الشحن المتواجدة على وجه الكرية المقابل للقضيب ؟

3. اذكر ثم مثل القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة.

4. ماذا يحدث عند استبدال الحامل البلاستيكي بحامل من النحاس ؟

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

في شريط وثائقي حول الهجرة غير الشرعية شاهد محمد حالة غرق قارب على متنه عدة أشخاص ، نجى منهم من كان يرتدي سترة الإنقاذ (الصدرية المنفوخة) .

1. فسر سبب نجا الأشخاص الذين يرتدون سترة الإنقاذ.
2. مثل القوى المؤثرة على أحد الأشخاص الناجين علما أن كتلته وهو يرتدي الصدرية 70 Kg مع اختبار سلم رسم مناسب.
3. قدم نصائح للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية معسكر
السنة الرابعة متوسط
المدة: ساعة ونصف

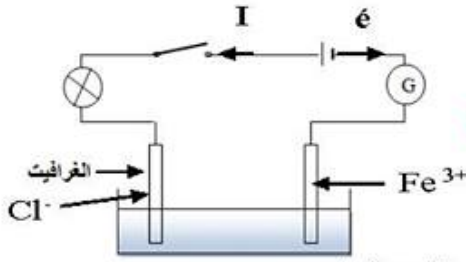
وزارة التربية الوطنية

متوسطة الشيخ المشرفي- غريس -

تصحيح الاختبار في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



1. حركة الإلكترونات و الشوارد و التيار الكهربائي على المخطط 0.75

2. الصيغة الشاردية: $(Fe^{3+} + 3Cl^{-})_{(aq)}$ 0.25

3. تفسير ما يحدث عند المسريين وكتابة المعادلتين الكيميائيتين :

عند مرور التيار الكهربائي في محلول كلور الحديد الثلاثي تتفكك الشوارد فتتجه شوارد

الكلور السالبة Cl^{-} نحو المصعد لكي تفقد الكترونات متحولة إلى غاز الكلور Cl_2 0.75

بينما تتجه شوارد الحديد الموجبة Fe^{3+} نحو المهبط لكي تكتسب الكترونات متحولة إلى راسب الحديد Fe 0.75
ويمكن نمذجة هذه التحولات الكيميائية بمعادلات كالتالي:

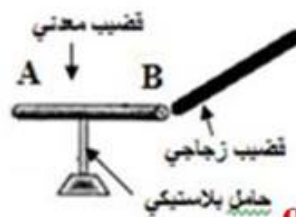
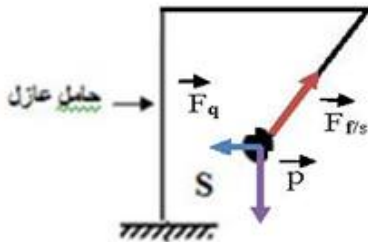
عند المهبط: $2 * (Fe^{3+} + 3e^{-} \longrightarrow Fe)$ 0.75

عند المصعد: $3 * (2Cl^{-} \longrightarrow Cl_2 + 2e^{-})$ 0.75

كتابة المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث: 01 و الحالة الفيزيائية مع الموازنة 01



التمرين الثاني: (06 نقاط)



1. طريقة تكهرب الكرة : باللمس . 01

2. إشارة الكرة : موجبة . 01

3. القوى المؤثرة : 03

$\vec{F}_{fs}$ قوة شد الخيط

$\vec{P}$ قوة جذب الأرض

$\vec{F}_q$ قوة التنافر الكهربائية

4. تتفرغ الشحنات الكهربائية إلى الأرض . 01

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

التفسير: **01 + 0.5** للوجامة

1. منكرة الانقاذ تعمل على زيادة حجم الشخص أي أن الكتلة الحجمية للشخص تافض وتصبح أقل من الكتلة الحجمية للمائل

$$F_a = P$$

$$\vec{F}_a$$

عندما تصبح

حتى يمتلئ

حالة حركة نحو

الاطى

حتى يمتلئ

عندما تصبح

حتى يمتلئ

2. تمثيل القوى المؤثرة على الشخص : **2.5 + 0.5** للوجامة

• قوة الدفع

• قوة دافعة ارخميدس $\vec{F}_a$

• حمالب شدة قوة التفل :

$$P = m \cdot g = 70 \cdot 10 = 700 \text{ N}$$

لان الجسم في حالة توازن

$$P = F_a \quad 1 \text{ Cm} \rightarrow 700 \text{ N}$$

3. التصانح: **01 + 0.5** للوجامة

• الهجرة موت محتم قوله تعالى : " لا تلتق أفعكم للتهلكة "

• شه در القفل : بلادي وان جارت طي حفيزة قومي وان بنوا طي كرام

• ورزفك ليس ببقصمه الثاني و ليس يزيد في الرزق المعاء

"الشافعي"

02 للتنظيم

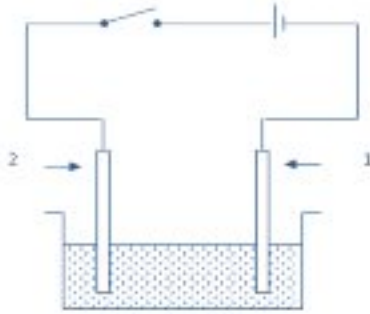
شبكة تقوية موضعية الإدماجية : (08 نقاط)

العلامة		المؤشرات	السؤال	المعيار
كاملة	مجزأة			
01.5	0.5	يذكر الكتلة الحجمية او الدافعة او الحجم المزاح .	س 01 (1)	الوجامة
	0.5	يذكر القوى المؤثرة .	س 02 (2)	
	0.5	يقدم نصائح للشباب.	س 03 (3)	
04.5	01	1. التفسير	س 01	الصوابية
	5.02	2. تمثيل القوى	س 02	
	01	3. النصائح	س 03	
01	0.5	❖ التسلسل المنطقي للأفكار		الانسجام
	0.5	❖ دقة الإجابة مع التعبير بلغة علمية سليمة		
01	0.5	❖ الكتابة بخط واضح		الإنسان
	0.5	❖ نظافة الورقة		

التمرين الأول:

نضع في وعاء التحليل الكهربائي كمية من محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$)

ثم نصل الوعاء بدارة كهربائية تحتوي على مولد للتيار المستمر وقاطعة كما هو موضح على الرسم



محلول كلور الزنك

1- سم العنصرين: (2,1)

2- ماذا يحدث في العنصرين (2,1) ؟

3- اكتب المعادلتين الحادثتين عند العنصرين (2,1)

4- اكتب المعادلة الإجمالية

5- ما هو الغاز المتجمع في الأنبوب 2 ؟

6- كيف نكشف عن الشوارد في هذا المحلول ؟

التمرين الثاني:

نعلق قطعة خشب بطرف دينامومتر كما يبين الشكل المقابل

1) ماهي القوى المطبقة على القطعة الخشبية، وصنفها إلى قوى تلامسية وقوى عن بعد.

2) حدد مميزات القوة $\vec{P}$ ثقل قطعة الخشب مع العلم أن كتلتها $m = 500g$.

3) استنتج معللا جوابك مميزات القوة $\vec{T}$ التي يطبقها الخيط على قطعة الخشب

4) مثل على نفس الشكل القوتين $\vec{P}$ و $\vec{T}$ المطبقتين على قطعة الخشب

باستعمال السلم : 1cm لكل 2,5N.

تعلي: النقطة G هي المركز الهندسي للقطعة وتنطبق مع مركز ثقلها.

شدة الجاذبية هي: $g = 10N/kg$

الوضعية الإدماجية

تمثل الوثيقة- 1 جزء من تركيب كهربائي لمطبخ.

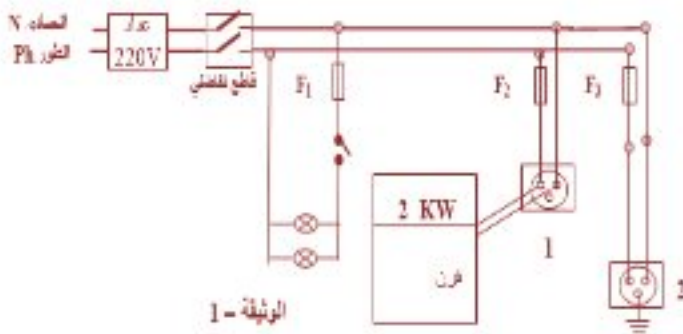
1- في الرسم توجد عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية. أذكرها؟

2- لاحظت الأم عند تشغيل عدة أجهزة في المآخذ (2) انقطاع التيار في هذا المآخذ رغم بقاء المصابيح مشتعلة.

- إلى ماذا يعود ذلك؟ اقترح حلا لهذه المشكلة.

3- لديك منصهرات ذات 10A, 5A, 15A.

- ما هي المنصهرة المناسبة لدارة الفرن؟ برر إجابتك.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى: 4 متوسط

ماي 2019

مديرية التربية لولاية جيجل

متوسطة بوشعاعيد بحمار - ثانوية

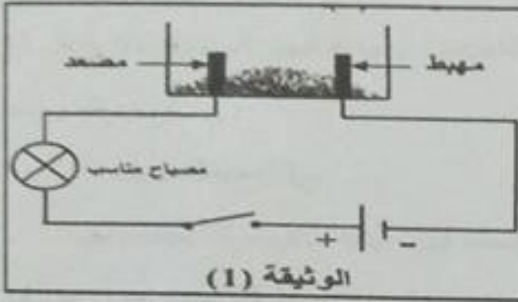
المدة: ساعة ونصف

إختبار تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول (6 نقاط):

وضع سامي مسحوقا شارديا جافا في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الوثيقة 1).



1- بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.

2- أضاف سامي بعد ذلك كمية من الماء المقطر للمسحوق السابق ليحصل

على محلول مائي وعند غلق القاطعة لاحظ انطلاق غاز الكلور Cl_2 عند

المصعد وترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط

a- سم المحلول الناتج واستنتج صيغته الشاردية.

b- صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة . مدعما اجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

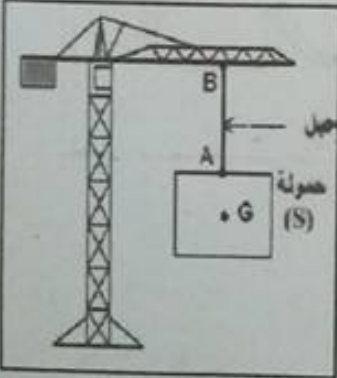
c- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي

3- أخذ سامي كمية من المحلول الناتج في بيشر وأراد الكشف عن الشوارد الموجودة فيه

- ماهو الكاشف المناسب لكل شاردة.

التمرين الثاني (6 نقاط):

عند مرور محمد بجوار ورشة بناء توقف لمراقبة رافعة تنقل حمولة (S) لإرتفاع معين (الوثيقة 2)



الوثيقة (2)

1- اذكر القوى المؤثرة على الحمولة (S).

2- ما هو شرط توازن هذه الحمولة (S).

3- اذا علمت أن كتلة الحمولة (S) $m = 2000 \text{ Kg}$ وأن قيمة الجاذبية $g = 10 \text{ N/kg}$

a- احسب ثقل الجسم (S).

b- مثل القوى المؤثرة على الحمولة (S) باستعمال سلم الرسم $1 \text{ cm} \rightarrow 10000 \text{ N}$

4- فجأة انقطع الحبل وسقطت الحمولة لتقع بالقرب من محمد.

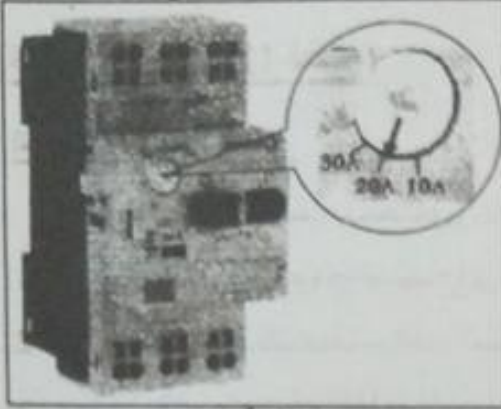
a- اذكر القوة المؤثرة على الحمولة أثناء السقوط

b- بماذا تنصح محمد وزملائك لتفادي مثل هذه الأخطار؟

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإنمائية:

بغية تثبيت شبكات حديدي لنافذة بالبيت، استعمل أبو خالد جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل، كما أكدت أم خالد تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.



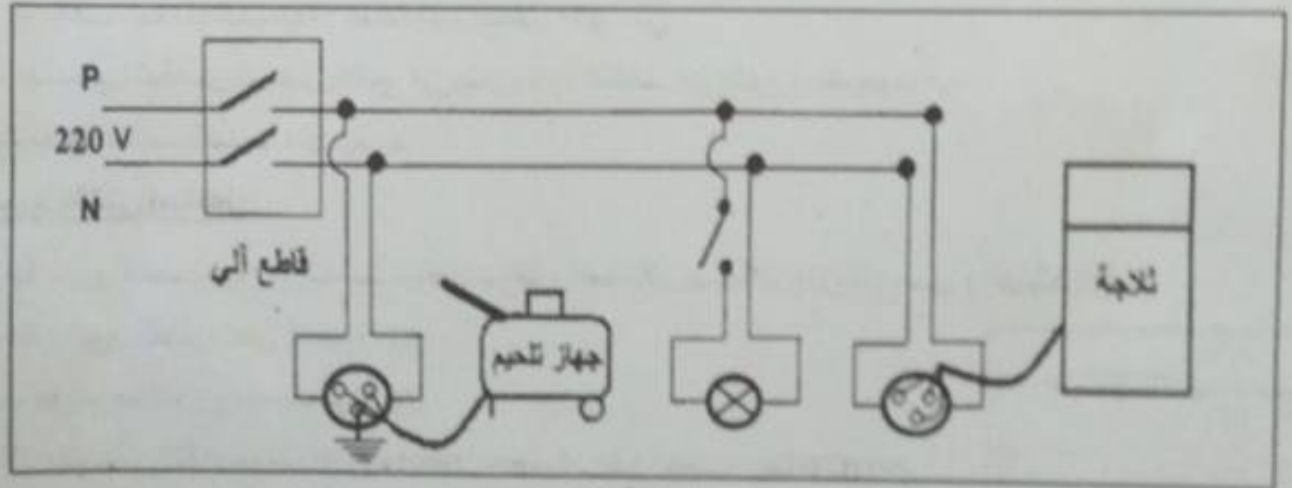
الوثيقة (3)

- 1- أذكر سببان صحيحان للصدمة التي شعرت بها أم خالد؟
- 2- بين أسباب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل مستعينا بالمسند الممثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الوثيقة (3)
- 3- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من :

أ- ضبط القاطع الآلي.

ب- مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الوثيقة (4)

- 4- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة .



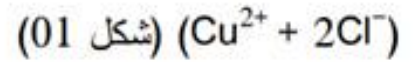
الوثيقة (4)

بالتوفيق

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول (6 نقاط)

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته الشاردية



1- سمّ المحلول الشاردي ثم اكتب صيغته الإحصائية.

2- سمّ المسرى A والمسرى B.

3- عيّن في الرسم جهة حركة الشوارد الموجبة والشوارد السالبة

4- نغلق القاطعة فنلاحظ انطلاق غاز الكلور Cl_2 قرب احد المسريين وترسب معدن النحاس على المسرى

الآخر.

أ- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بجوار كل مسرى.

ب- اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

جسم صلب (S) ثقله $P=4N$ موضوع على مستوي مائل أملس ومشدود بخيط (f) (شكل 02)

1- إحص القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم مثلها كيفيا.

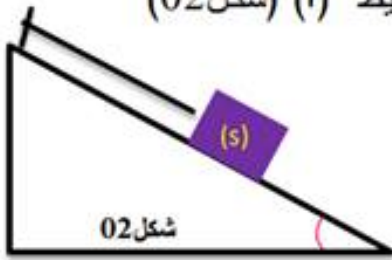
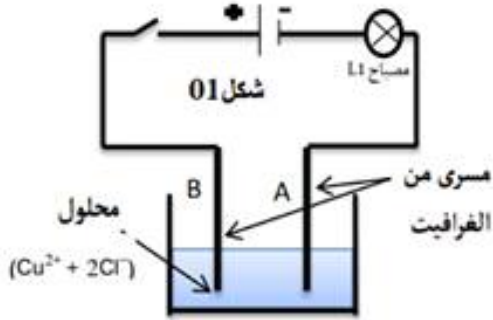
2- ذكر بشرطي التوازن

3- نغمر الجسم (S) في سائل (شكل 03)، حيث يشير جهاز

الزبعية الى القيمة $2.5N$.

أ- ماذا تمثل القيمة $2.5N$ ؟

ب- استنتج قيمة قوة دافعة أرخميدس ثم حدّد مميزات هذه القوة.

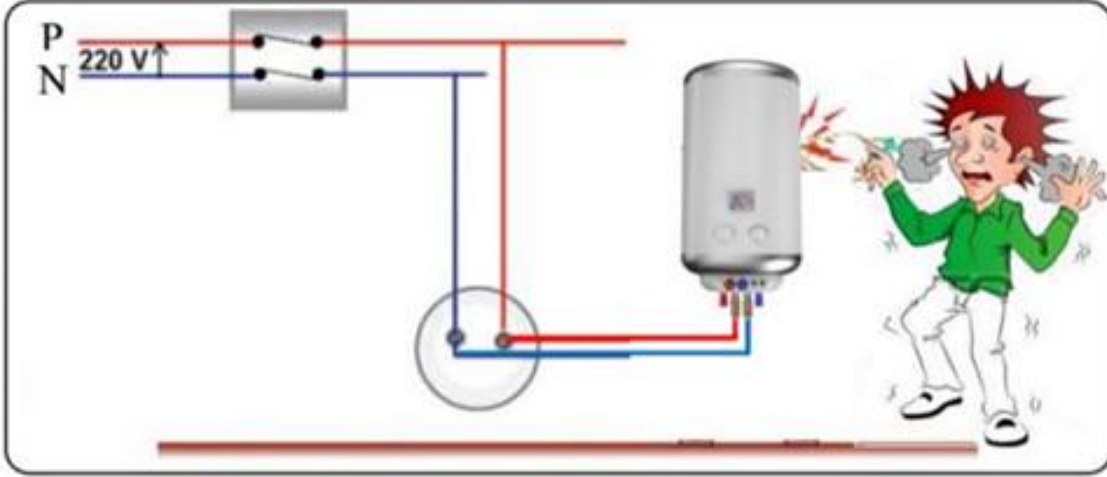


الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الادماجية:

اشترى والدك سخان ماء كهربائي مستعمل ، ومن باب الصدق أعلمه البائع بوجود خللين فيه، الأول تعرض مستعمله لصدمة كهربائية عند لمسه للهيكل المعدني للجهاز ، والثاني في انسداد أنابيبه جزاء ترسب مادة الكلس فيه (CaCO_3).

- 1- برأيك ما سبب حدوث الصدمة الكهربائية؟ ، اقترح حلاً مناسباً لتجنب حدوث ذلك وبين ذلك على المخطط الكهربائي.
- 2- بين كيف يتم إصلاح انسداد الأنابيب، مدعماً إجابتك بمعادلة التفاعل الكيميائي.

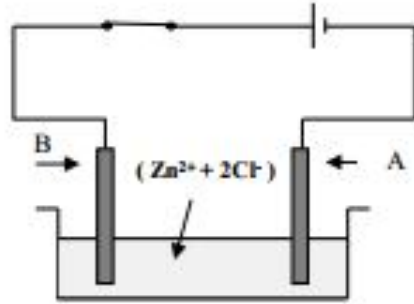


بالتوفيق في شهادة التعليم المتوسط .

امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6ن)

أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول شاردي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم



1- سم المحلول الشاردي $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$

2- اذكر اسم المسريين A و B.

3- اذكر جهة حركة كل من Cl^- و Zn^{2+}

4- اكتب معادلتَي التفاعل عند المسريين A و B ثم اكتب المعادلة الإجمالية

التمرين الثاني: (6ن)

قطعة معدنية كتلتها 500g وحجمها $0,0003 m^3$ ، معلقة بربيعة و مغمورة كلياً في الماء.

1- احسب شدة دافعة أرخميدس. علماً أن الكتلة الحجمية للماء $1000kg/m^3$ وقيمة الجاذبية الأرضية في

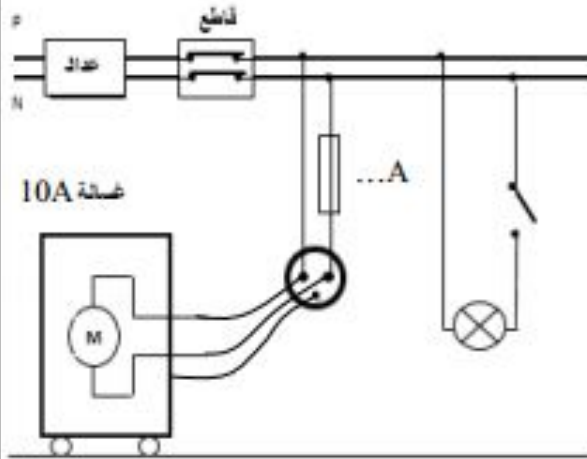
مكان التجربة $9,81N/kg$.

2- احسب ثقل القطعة المعدنية.

3- احسب القيمة التي تشير إليها الربيعة. وماذا تمثل؟



الوضعية الإدماجية (8ن)



وثيقة -3-

أراد عمر تغيير مصباح تالف في إحدى الغرف، فتكهرب رغم فتحه القاطعة. كما اشتكت له أمه وضعية آلة الغسيل. إذ أنها كلما لمست هيكها المعدني تصاب بصدمة كهربائية. حينها تأكد عمر أنه يوجد خلل في تركيب الدارة الكهربائية الخاصة بالبيت. (وثيقة3)

(1) برأيك ما سبب تكهرب عمر؟ علل.

(2) ما سبب تكهرب الأم وما هي الحلول الممكنة لهذا المشكل؟

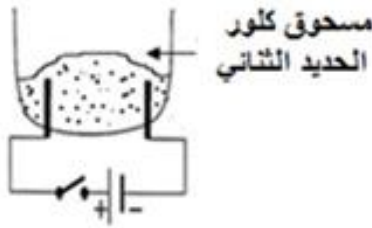
(3) أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء وإضافة النقايس.

الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط):

أنجزنا التركيب الموضح في (الوثيقة 1) حيث يحتوي وعاء التحليل على مسحوق كلور الحديد الثنائي $(FeCl_2)_s$



الوثيقة (1)

1- ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة ؟

نضيف ماء مقطرا للوعاء و نغلق القاطعة من جديد

2- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي.

3- ماذا نلاحظ بجوار كل مسرى؟

4- عبر بمعادلة كيميائية عن ما يحدث بجوار كل مسرى

5- استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية.

التمرين الثاني (6 نقاط):

تدخلت الوحدة الجوية لإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إثر انقلاب زورقهم في عرض البحر. حيث تم

إنزال أحد أفرادها بواسطة حبل كما تبينه (الوثيقة 2)

إذا علمت بأن كتلة رجل الإنقاذ هي: $m=80kg$

1- احسب ثقله. (يعطى $g=10N/Kg$)

2- هل هو في حالة توازن ؟ علل إجابتك

3- اذكر القوى المؤثرة عليه مع الترميز ثم مثلها على الشكل

مستعملا سلم الرسم: $1cm \rightarrow 400N$

بعد ذلك فتح رجل الإنقاذ الخطاف و سقط في البحر حيث بقي طافيا

على سطح الماء . إذا علمت أنه أزاح حجما من الماء قدره $V_1 = 0.08m^3$

و أن الكتلة الحجمية لماء البحر هي : $\rho = 1025Kg / m^3$

4- احسب شدة دافعة أرخميدس F_a



الوثيقة 2

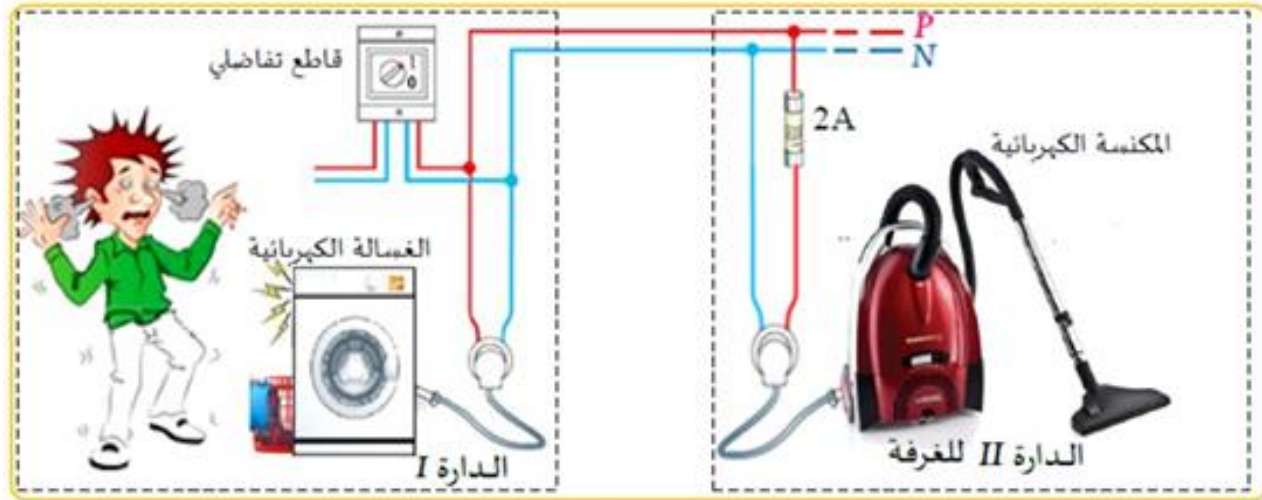


الجزء الثاني (الوضعية الإدماجية): (8ن)

عدت من المتوسطة فوجدت والدتك تقوم بتنظيف و تنظيف المنزل بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم و عند تشغيلها للمكنسة الكهربائية انقطع التيار الكهربائي في الغرفة، أما والدك فاشتكى من تعرضه لصعقة كهربائية إثر محاولته إصلاح الغسالة أثناء اشتغالها. وقفت هنيهة أمام مرآة مستوية (M) مثبتة على جدار الرواق فرأيت فيها كل شيء معكوسا (مقلوبا) كما لم تتمكن من رؤية هاتفك النقال الذي سقط على الأرض.

على ضوء ما درست :

- 1- فسر ما لاحظته في المرآة المستوية ؟ دعم إجابتك برسم تخطيطي مستعينا بالوثيقة 3
- 2- فسر سبب : - انقطاع التيار الكهربائي في الغرفة .
- إصابة والدك بصعقة كهربائية
- 3- ما الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لتفادي ما حدث؟
- 4- أعد رسم المخطط الكهربائي للدائرة (I) مع إجراء التعديلات و الإضافات اللازمة لحماية الأجهزة و الأشخاص من خطر التكهرب.



الوثيقة 4



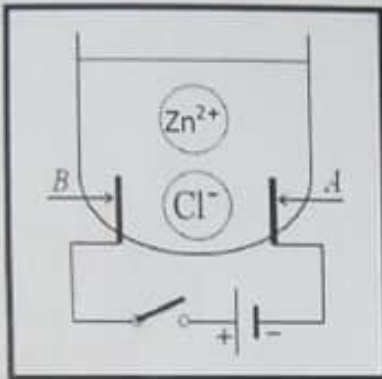
الاختبار التجريبي لشهادة التعليم المتوسط في مادة
العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

* يتكون محلول شاردي من الشاردين (Zn^{2+}) و (Cl^-) :



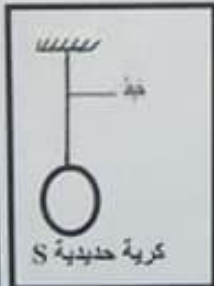
الوثيقة-1

- 1* أ- سم كل من الشاردين ثم استنتج اسم المحلول الشاردي؟
ب- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول الشاردي ثم استنتج الصيغة الإحصائية الموافقة لمركبه الشاردي الصلب.
ج- اقترح طريقة تجريبية تمكننا من الكشف عن الشوارد ذات الصيغة (Cl^-) .

2* نضع كمية من هذا المحلول الشاردي في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم ثم نحقق التركيب الموضح في الوثيقة-1-
نغلق القاطعة:

- أ- سم كل من المسرى (A) و المسرى (B).
ب- صف ماذا يحدث عند كل من المسريين (A) و (B).
ج- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل من المسرى.
د- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



كرة حديدية S

* قصد دراسة شروط توازن جسم خاضع لعدة قوى، أنجزت التجربة الموضحة في الوثيقة-2- حيث علقت كرة حديدية (S) كتلتها $m = 0.4 \text{ kg}$ بخيط (f)، وحررت حتى توازنت.

- 1* أ- أذكر القوى المؤثرة على الكرة (S).
ب- أحسب ثقل الكرة، ثم مثل هذه القوى باستعمال السلم $2N \rightarrow 1cm$.
ج- أذكر شرطي توازن الكرة في هذه الحالة وهل فعلا محققة هذه الشروط؟

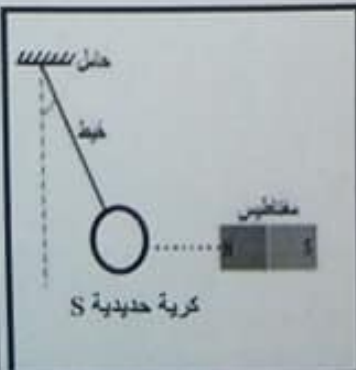
الوثيقة-2

* تم تقرب مغناطيس فأنحرفت الكرة بزاوية عن الشاقول انظر الوثيقة-3-
2* إذا علمت أن قوة المغناطيس الأفقية المؤثرة على الكرة هي $F_1 = 3N$ وقوة الخيط المؤثرة على الكرة هي $F_2 = 5N$.

- أ- حدد ثم مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال نفس سلم الرسم.
ب- أوجد $\vec{F}$ محصلة (مجموع) القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{P}$ بانيا.
ج- هل الكرة (S) في حالة توازن في هذه الحالة؟ برر إجابتك.

تعطى: $g = 10N/kg$

الوثيقة-3



كرة حديدية S

الجزء الثاني

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

* في إحدى الحصص وبينما كان الأستاذ يشرح درس الأمن الكهربائي استأذنت التلميذ أحمد لذكر بعض الحوادث التي لاحظها في منزلهم والتي لها علاقة بالدرس.
الحدث 1: أصيبت أخته بصدمة كهربائية عند لمسها للهيكل المعدني للغسالة.
الحدث 2: انقطع التيار الكهربائي عن المنزل عند تشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت.

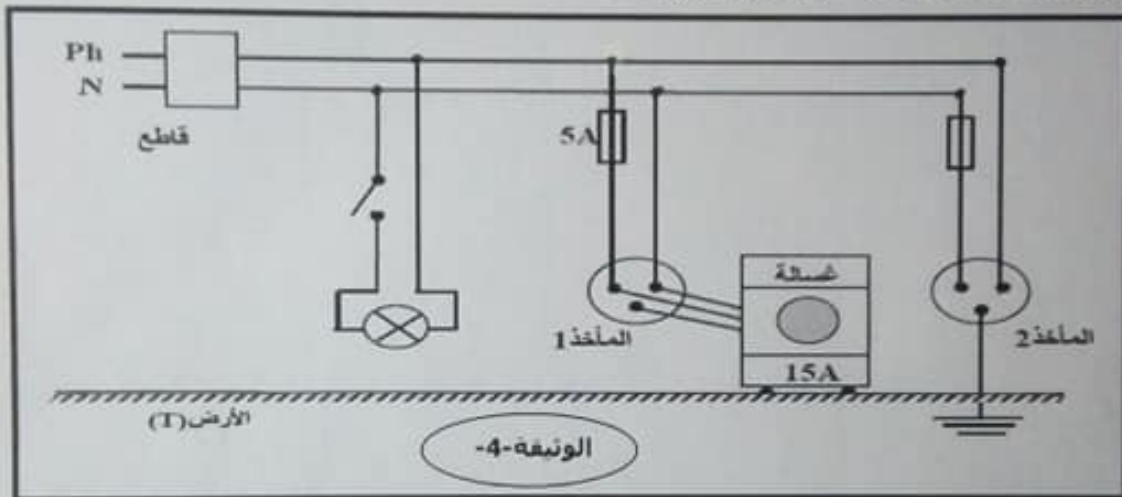
1* وجه الأستاذ الأسئلة التالية للتلاميذ بهدف مناقشة الحوادث التي ذكرها أحمد:
أ- ما هي أسباب الصدمة الكهربائية في الحدث 1 ؟

ب- ما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل في الحدث 2 ؟

ج- اقترح حلولاً لتجنب الصدمة الكهربائية في الحدث 1- وانقطاع التيار الكهربائي في الحدث 2-

2 * لإثراء المناقشة قدم الأستاذ مخطط الشبكة الكهربائية المبين في الوثيقة 4- ثم طرح أسئلة أخرى هي:
أ- هل نستطيع تشغيل الغسالة؟ إذا كانت الإجابة "لا" اقترح حلاً.

ب- أعد رسم مخطط الشبكة الكهربائية مبيناً عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من خطر التيار الكهربائي.



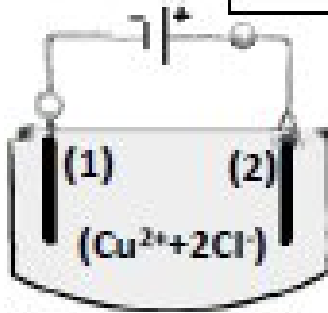
*** ووصل القطار إلى آخر محطة* في طريق قطعناه معا* بكل ما فيه* فإلى لقاء*
وكلنا رجاء* أن الزهور التي قطعناها في حديقة المعرفة ستبقى فواحة تزيي العقول البيرة*
ومن داوم الشكر* دامت عليه النعم* وتذوق السعادة الحقة***

** دعوانا لكم بالتوفيق والنجاح في
شهادة التعليم المتوسط**

* أساتذة المادة* * بوهاف* ع+ص*

الجزء الأول : (12 نقطة)**التمرين الأول : (06 نقاط)****الوثيقة - 1 -**

مع تطور الزمن وتغيّر إيقاع الحياة، أصبح الناس يبحثون على كل مظاهر العصرية في حياتهم، حيث تراجعت مهنة وظهرت أخرى، ومن بين المهن التي هي في طريق الزوال والانقراض، مهنة طلي الأواني بالنحاس التي أثبت بعض العائلات التخلي عنها وبقيت محافظة عليها.

**الوثيقة - 2 -**

- 1- كيف تسمى هذه العملية علميا؟ بين نوعها
- 2- مانوع التيار الكهربائي المستعمل في هذه العملية؟ اعط رمزه
- 3- سيج المحلول المستعمل المبين في الوثيقة(1)؟ وبين الفرد الكيميائي المسبب للونه الأزرق
- 4- في حالة اختيار المسريين (1)، (2) من الفحم الوثيقة(2) اكتب المعادلة عند كل مسرى.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

خلال توجه محمد رفقة والده على متن سيارته الى المدرسة صباحا، إذا بهم يسمعون صوت منبه سيارة الإسعاف خلفهم حيث لاحظ الأب السيارة تقترب منه في المرأة المستوية للسيارة بينما التفت محمد مباشرة ينظره لسيارة الإسعاف فلاحظ كتابة في مقدمتها مقلوبة

بالعبارة

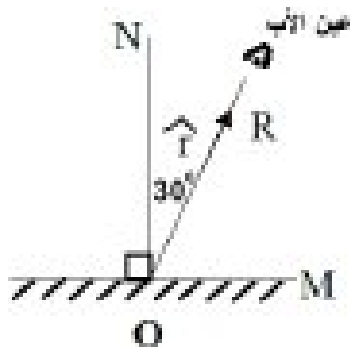
- 1- كيف تسمى كل من الصورة التي رآها :

- محمد لهذه الكلمة بالنظر المباشر

- والأب عبر المرأة المستوية لسيارته

- 2- لماذا تكتب كلمة إسعاف مقلوبة على مقدمة سيارات الإسعاف؟

- 3- حاول رسم الشعاع الضوئي الوارد I حتى يتمكن الأب من رؤية سيارة الإسعاف

**الوثيقة - 3 -**

- 4- يعاقب قانون المرور السائقين على عدم وجود المرأتين الجانبيتين للسيارة وكذا الزجاج المعتم حال سيارتهم في رأيك ماهي مخاطر مثل هذه المخالفات على حياة الأشخاص؟

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإشاحية:

في البحر



يستمتع الأطفال بالسياحة وهم يركبون الحلقة المطاطية في حين يغرقون بدونها

أسامة فتي كتلته 20Kg يركب حلقة مطاطية خفيفة ويدخل البحر بالقرب من الشاطئ تحت رقابة والده ويبقى متزنا على ظهره مستمتعا بهدوء ماء البحر

1- كيف تفسر اتزان (أسامة+الحلقة) على سطح الماء (مع ذكر القوى المؤثرة على أسامة)

حيث نعتبر (أسامة+الحلقة) كجولة ميكانيكية واحدة نرسم لها بـ S

2- مثل برسم بسيط الوثيقة - 4 - القوى المؤثرة على أسامة حالة اتزانه على سطح الماء

3- في رأيك لماذا يغرق أسامة بدون الحلقة المطاطية؟

4- ما نصيحتك للأطفال الذين يسبحون في السدود و البحيرات ذات الماء العادي (غير ملح)؟

(أسامة+الحلقة)

S

البحر

الوثيقة - 4 -

يعطى: $g=10\text{N/Kg}$

100N _____ 1Cm

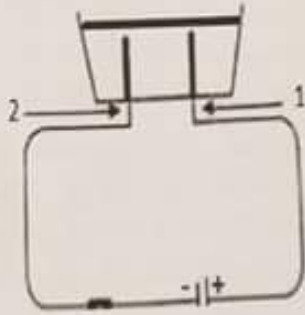
قال العالم آينشتاين: " الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة. "

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

يستخدم معدن الرصاص في تصنيع طلقات الأسلحة منذ القديم لكونه غير مكلف، و للحصول على هذا المعدن قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص الذي صيغته $(Pb^{2+}, 2 Cl^-)$ في وعاء مسرياه من الفحم.

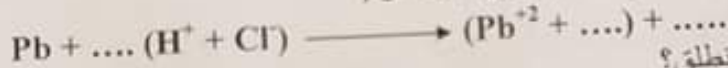
- 1- سم العناصر 1 و 2.
- 2- اكتب المعادلتين النصفيتين المنتمجتين للتفاعل الحاصل على مستوى كل مسرى.
- 3- اكتب المعادلة الإجمالية.



الوثيقة -1-

- لاسترجاع المحلول الأول $PbCl_2$ قمنا بوضع قطعة من الرصاص في محلول حمض كلور الماء فلاحظنا تشكّل محلول شاردي و انطلاق غاز

➤ أكمل كتابة المعادلة الكيميائية التالية المنتمجة لهذا التفاعل :



➤ كيف نكشف عن الغاز المنطلق؟

التمرين الثاني: (6 نقاط)

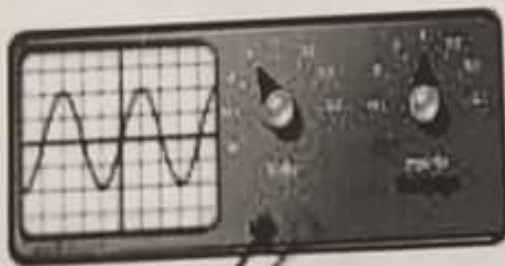
أنجز الأستاذ التركيبية المبينة في الوثيقة (2) و قسم التلاميذ إلى مجموعتين ثم طلب من المجموعة (1) دراسة جزء الكهرباء من التركيبية و من المجموعة (2) دراسة جزء الميكانيك الخاص بالتركيبية.

- أ- أسئلة المجموعة (1) الخاصة بجزء الكهرباء:

ب- سم الجهاز المستعمل في معاينة التيار بين طرفي المنوب ثم بين مبدأ عمل المنوب ؟

ت- إذا علمت أنّ :

الحساسية العمودية = $2v/div$ و الحساسية الأفقية = $20ms/div$
أحسب التوتر الأعظمي U_{max} و الدور T



جهاز معاينة



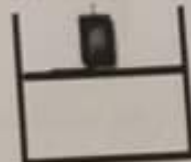
الارض

الوثيقة -2-

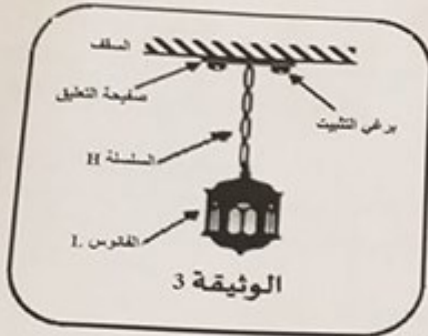
- ث- أسئلة المجموعة (2) الخاصة بجزء الميكانيك:

- (a) أذكر القوى المؤثرة على الجسم (s) في هذه الحالة ؟ (الوثيقة 2)
- (b) باعتبار الجسم (s) في حالة توازن، أذكر شرطا التوازن؟
- (c) قمنا بقطع الخيط فسقط الجسم (s) في إناء مملوء بالماء و بقي يطفو فوقه.

مثل القوى المؤثرة على الجسم (s) كيفيا و هو في حالة طفو



الجزء الثاني: 8 نقاط



الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

انتقلت عائلة محمد إلى منزلهم الجديد فقرر خالد الجار القريب زيارتهم قصد تهنئتهم بالمسكن الجديد وأخذ معه هدية تتمثل في فانوس إسلامي يدوي الصنع وأخبره أن البائع أعطاه مع الفانوس صفيحة تثبيت في السقف بواسطة براغي متصلة بها سلسلة لتعليقها كما هو موضح في الوثيقة (3) وأعلمه البائع أيضا أن كل برغي يمكنه حمل ثقل قدره 3N، مع العلم أن الفانوس كتب على غلبته $m = 600g$.

1- أحسب ثقل الفانوس (تعطي $g = 10N/Kg$).

2- ما هو عدد البراغي التي يمكن استعمالها لتثبيت الفانوس .

3- مثل القوى المؤثرة على الفانوس بعد تثبيته باستعمال سلم الرسم $1cm \rightarrow 3N$

و هم يتجاذبون أطراف الحديث اشتكى محمد لخالد بعض المشاكل والحوادث التي صادفتهم في هذا المنزل و تتمثل فيما يلي:

المشكل 1: كلما أراد أحد أفراد العائلة تشغيل مجفف الشعر يصاب بصدمة كهربائية.

المشكل 2: كلما أرادت الأم تشغيل الغسالة و مجفف الشعر و المصباح و الثلاجة معا ينقطع التيار الكهربائي.

فطلب خالد المخطط الكهربائي للمسكن قصد المعاينة (الوثيقة 4).

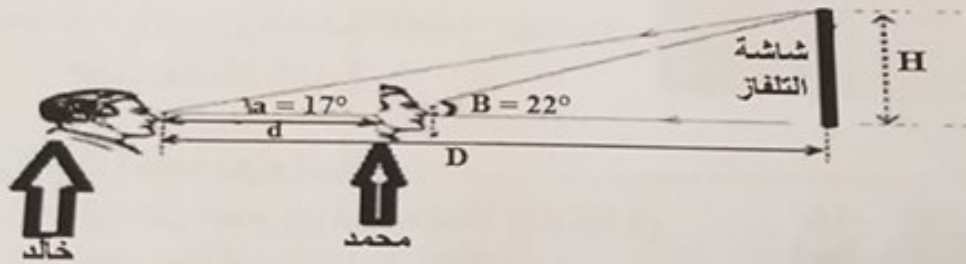


ساعد خالد في الإجابة على الأسئلة التالية :

4- ما هو سبب كل مشكلة وقعت فيها عائلة محمد ؟ مع إعطاء حل لكل مشكلة .

5- أعد رسم المخطط من جديد مبينا التعديلات و الإضافات التي تراها ضرورية لحماية الأجهزة و العائلة من أخطار التيار الكهربائي .

❖ بعدها جلس خالد و محمد يشاهدان التلفاز الموجود في المنزل من مكانين مختلفين كما هو موضح في الشكل:



➤ أحسب طول شاشة التلفاز H حيث $(\tan 17^\circ = 0.3 \quad \tan 22^\circ = 0.4 \quad d = 0.5m)$.

مفتاح الثقة بالنفس هو أن تحدد ما تريد... وان تتصرف كأنك من المستحيل أن تفشل
بالتوفيق : الأستاذة صافي



المدة: ساعة ونصف.

اختبار تجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

يُستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض. من بين هذه المحاليل نذكر: محلول كبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ ذو اللون الأزرق. وبغرض رش هذا المحلول على النباتات، استعان المزارع بدلو مصنوع من معدن الألمنيوم لملء مضخة الرش، فترك كمية قليلة من هذا المحلول في الدلو.



وبعد يوم عاد المزارع الى الحقل فتفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول، وبشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو، ويظهر محلول جديد عديم اللون.

1- فسر:

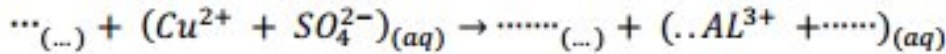
(أ) زوال اللون الأزرق للمحلول؟

(ب) تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو؟

الوثيقة -1-

2- ما اسم المحلول الناتج؟ أكتب صيغته الشاردية؟

3- أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية مع ابراز الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج



4- أعد كتابة المعادلة بالصيغة الإحصائية

5- بماذا تتصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

كان عماد ماراً قرب الميناء فتوقف لمراقبة رافعة تحمل جملة ميكانيكية (S) ساكنة (لاحظ الوثيقة -2-).

علماً أن كتلة الجملة (S) هي (4 q) والجاذبية الأرضية $(g = 10N/Kg)$



الوثيقة -2-

1- برأيك ما هي القوى المؤثرة على الجملة (S)؟ أحسبها ثم مثلها باختيار سلم رسم مناسب؟

2- أكتب شرطي توازن الجملة (S).

وفجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (S) في البحر ولحسن الحظ لم تسقط على

الأشخاص الذين كانوا في الميناء. وبعد فترة لاحظ عماد أن الجملة (S) تطفو جزئياً

في الماء

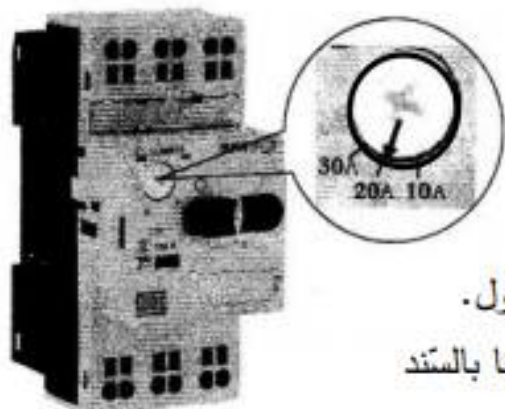
3- مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) في هذه الحالة؟

4- قدم نصائح لتفادي سقوط الأجسام، وما يترتب عنها من حوادث أليمة للأشخاص؟

الجزء الثاني: (08 نقطة)

بغية تثبيت باب حديدي لمدخل ساحة المنزل، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل.

كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد، وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست الهيكل المعدني للثلاجة.



1- ما هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية، دعم اجابتك بطرح الحلول.

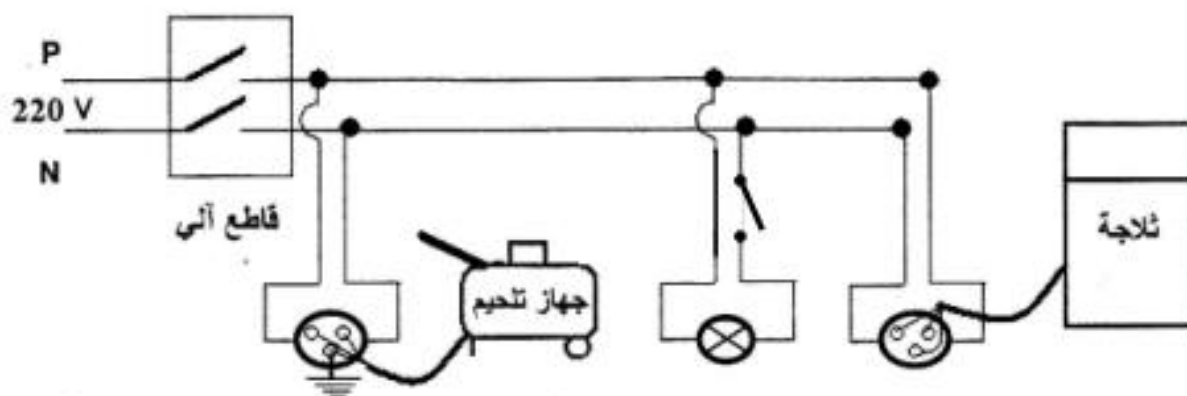
2- بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل، مستعينا بالسند

الممثل في القاطع الآلي كما يبينه الشكل (3).

3- بين مختلف الأخطاء الواردة في التركيبية والحوادث الناجمة عن ذلك. مستعينا بالجدول التالي:

الأخطاء الواردة في التركيبية	الحوادث الناجمة عنها

4- أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء.



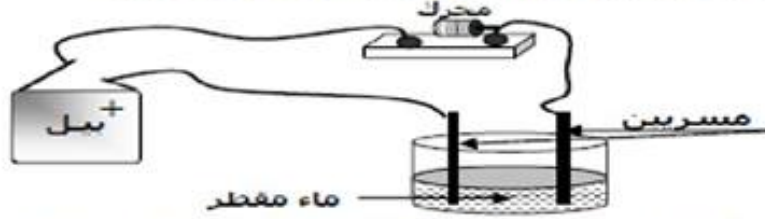
الشكل (4)

أستاذ المادة يمتنى لكم التوفيق.



التمرين الأول: (6 ن) :

حقق تلميذ يدرس في السنة 4 متوسط الدارة التالية .



1) الوعاء يحتوي على ماء مقطر شاهد التلميذ أن المحرك الكهربائي لا يدور لماذا ؟

2) أضاف التلميذ إلى الوعاء ملح كلور الصوديوم .

أ- لاحظ التلميذ المحرك يدور ماذا تستنتج ؟

ب- ملح كلور الصوديوم جسم صلب شاردى مركب

من شوارد الكلور و شوارد الصوديوم .

أنقل وأكمل الجدول التالي :

اسم الشاردة	عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة	صيغة الشاردة
شاردة الكلور	اكتسبت إلكترون	
شاردة الصوديوم	فقدت إلكترون	

ج- علما أن شاردة الصوديوم تحتوي 11 شحنة موجبة في نواتها

*- كم من إلكترون تحتوي شاردة الصوديوم ؟ علل أجابتهك.

د- ما هي حاملات الشحن في المتحلل الكهربائي ؟

التمرين الثاني: (6 ن) :

في الالعاب الأولمبية للسباحة التي اقيمت في بيونس ايرس بالارحنتين سنة 2018

يسعد السباح للقفز الى المسبح وهو في حالة توازن

حيث مركز ثقله هو النقطة G و S هي نقطة تلامس السباح مع سطح لوحة القفز

تعطى كتلة السباح $m=70\text{Kg}$ والجاذبية الارضية $g=10\text{N/Kg}$

ماهي القوى المؤثرة على السباح؟

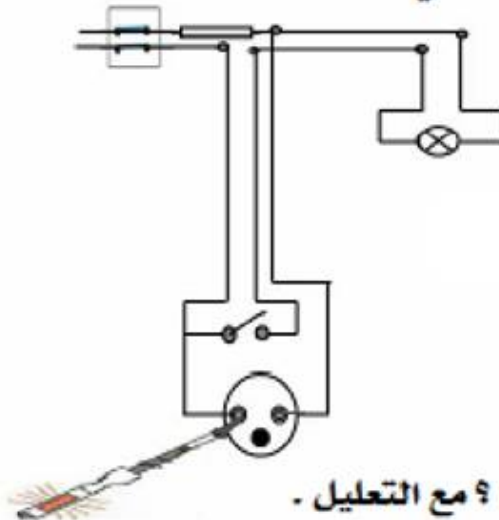
أحسب ثقل السباح؟

ماهي خصائص القوة المؤثرة على السباح من طرف السطح؟

مثل هذه القوة على الشكل بسم رسم $300\text{N} \rightarrow 1\text{Cm}$

الوضعية الإدماجية: (8 ن) :

يريد محمد الكشف عن مربيطي مأخذ كهربائي اقترح عليه
أحمد المخطط الكهربائي التالي

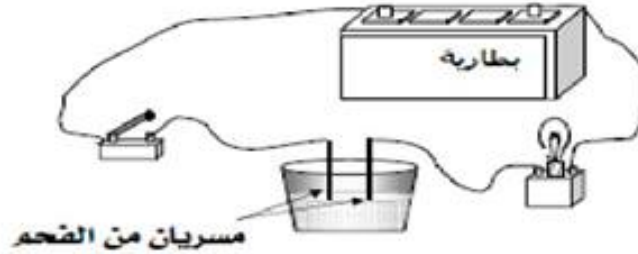


الوثيقة 4

- 1) ما رأيك في هذا الاقتراح ؟ مع التعليل .
- 2) حدد الأخطاء الواردة في المخطط الكهربائي .
- 3) أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة الكهربائية و مستعملها من أخطار التيار الكهربائي .

التمرين الأول: (6 ن) :

I - نضع في إناء كمية من الماء المقطر كما هو موضح في الوثيقة .



- 1) ماذا يحدث للمصباح عند غلق القاطعة ؟
- 2) نضيف للماء المقطر مسحوق كلور الرصاص .
- ** ماذا يحدث للمصباح عند غلق القاطعة و لماذا ؟
- II - نتج عن التحليل الكهربائي للمحلول السابق (محلول كلور الرصاص الذي صيغته الكيميائية $PbCl_2$.
- انطلاق غاز عند المصعد و ترسب معدن عند المهبط .
- 1) اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص .
- 2) نمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية عند كل من : المهبط و المصعد .

التمرين الثاني: (6 ن) :

تعطت سيارة أجرة فتم قطرها بشاحنة وثبيتها لأخذها لحل الصيانة لإصلاح العطب الموجود بها



حيث ثقل السيارة $P=26800N$

ماهي القوى المؤثرة على السيارة؟

ماهو شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين؟

بتطبيق شرط التوازن

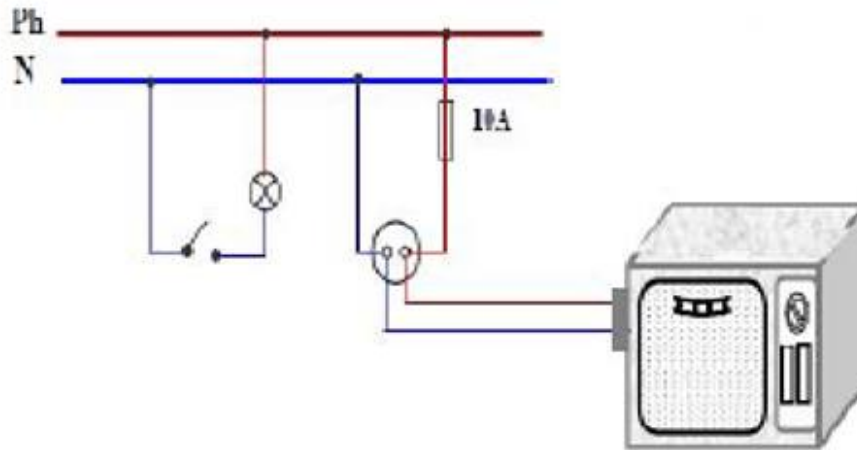
حدد مميزات (الحامل---الجهة---الشدة) للقوة التي يطبقها سطح الشاحنة على السيارة؟

مثل القوى المؤثرة على السيارة وفق سلم مناسب؟

الوضعية الإلماجية: (8 ن) :

يمثل المخطط شبكة كهربائية لآلة طبخ منزلي (فرن كهربائي).

- (1) على ماذا تدل العلامتان Ph و N
- (2) حدث خلل في الفرن أدى إلى ارتفاع في شدة التيار إلى القيمة 15 A. ماذا يحدث للفرن ؟
- (3) ما هي الأخطاء المدرجة في هذا المخطط؟
- (4) اعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء .



المدة : ساعة و نصف

الامتحان التجريبي (الفصل الثالث) في العلوم
الفيزيائية لأقسام السنة الرابعة متوسط
ماي 2019

متوسطة :

التمرين الأول: (06 نقاط)

طلب من عبد الرحمان الذي يعمل بمخبر بأحد المصانع إنتاج معدن الباريوم بالاعتماد على التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الباريوم $BaCl_2$ في شروط تجريبية خاصة ، لاحظ الوثيقة أسفله يتمعن :

1- أ- أعط الرمز النظامي للتيار المستخدم في التجربة ؟

ب- هل استعمال هذا النوع من التيار في هذه التجربة

اختياري أم اجباري؟ علل

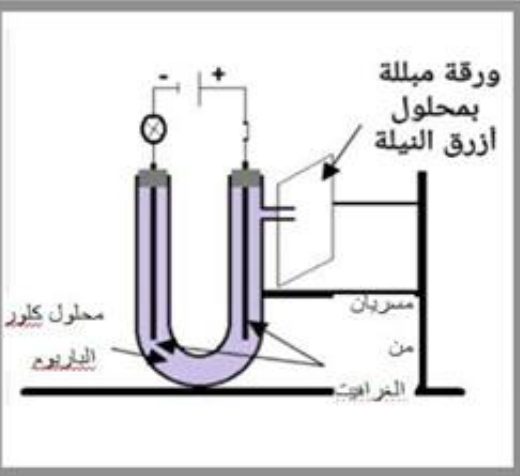
2- أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل من المسريين ثم استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل.

3- صنف في جدول الأفراد الكيميائية والأنواع الكيميائية الواردة في المعادلة الإجمالية.

4- ما الهدف من الورقة المبلة بأزرق النيل؟ وما هو التغير الذي سيطرأ عليها؟

5- لم يستعمل عبد الرحمان محلول كلور الباريوم كله للتحليل الكهربائي بل ترك كمية منه لاستعمالات أخرى .

- اذكر مثال اخر عن استعمالات هذا المحلول .



التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية أراد الأستاذ أن يدرس مع تلاميذه سلوك بعض الجمل الميكانيكية الصلبة (تطفو، تغوص، عالق) داخل الزئبق ذو الكثافة الحجمية $\rho = 13,6 \text{ g/ml}$ ، فاقترح التلميذ محمد علبة نحاسية كجمل ميكانيكية وبعد موافقة الأستاذ شرعوا في التجربة ، فلاحظوا بعد مدة قصيرة سكون العلبة ($v_s = 1200 \text{ cm}^3$) و بقاء نصفها مغمور داخل الزئبق و نصفها الآخر طاف فوقه ، لاحظ الشكل المقابل

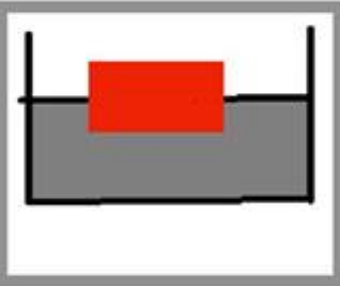
تعطى: $g = 9.80 \text{ N/Kg}$

1- علل فيزيائيا: - سكون العلبة فوق الزئبق.

- عدم غوصها داخل الزئبق.

2- أ- سم القوى المؤثرة على العلبة.

ب- أحسب شدة كل قوة ثم مثلها في الشكل أعلاه باستعمال سلم الرسم $40 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$



3- عند رجوع محمد إلى المنزل بالعلبة النحاسية وجد قارورة روح الملح (HCl) فأخذها الفضول لمعرفة سلوك العلبة داخل هذا المحلول خاصة واتقا بعدم تضرر العلبة لعدم تفاعل النحاس مع المحلول الحمضي السابق متخذا احتياطاته الأمنية ، لكن تفاجأ بتفتت بعض أجزائها عند غمر العلبة في المحلول .

- اقترح فرضية تفسر بها ما حدث للعلبة .

حكمة: أن تضئ شمعاً صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام

متوسطة :

الامتحان التجريبي (الفصل الثالث) في العلوم
الفيزيائية لأقسام السنة الرابعة متوسط
ماي 2019

المدة : ساعة و نصف

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

عند خروج أيوب من صلاة التراويح أرسلته أمه لشراء بعض المواد الغذائية للسحور فأخذ دراجته الهوائية المزودة بمنوبة مستعملا مصابيح الإنارة للدراجة والتي تشتغل بشكل جيد وعند وصوله إلى الدكان أسند دراجته الهوائية على عمود كهربائي معدني فلا تسقط على الأرض (الأرضية مائلة عن الأفق بزاوية α) لاحظ الشكل 3 . واحتياطا من السرقة يُقّم أيوب على ربط دراجته الهوائية مع عمود كهربائي معدني (الشكل 4) لكن بمجرد لمسه للعمود الكهربائي تعرض لصعقة كهربائية .

السندات :



الشكل -4-

الشكل -3-

1/- على ضوء ما درست فسر فيزيائيا :

أ/- عدم سقوط الدراجة الهوائية على الأرض (الشكل -3-) مسميا القوى المؤثرة عليها في هذه الحالة .

ب/- سبب الصدمة الكهربائية مقترحا حلا لهذا المشكل.

2/- وفي طريق العودة تساءل أيوب عن كيفية تقدير ارتفاع هذا العمود رغم علوه الكبير (الشكل 4) وأثناء انشغاله

بالتفكير تفاجأ بتعطّل إنارة مصابيح الدراجة رغم أن الطريق معبد والعجلات والمصابيح سليمة.

أ- سم الطريقة التي تسمح بتقدير ارتفاع العمود الكهربائي وعلام تقتصر (تعتمد) هذه الطريقة؟

ب- قدم فرضية واحدة تفسر بها تعطل مصابيح الدراجة ؟

- والله ولي التوفيق -

**** انتهى ****

حكمة : إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى الأسفل لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها